Teorema fondamentale del calcolo integrale

Sia $f: I \to \mathbb{R}$ CONTINUA, sia $a \in I$

e definiamo

$$F_a : I \to \mathbb{R}$$

tale che $\forall x \in I \quad F_a(x) = \int_a^x f(t)\,dt$

FUNZIONE INTEGRALE

Allora F_a è una primitiva di f, ossia

F_a è derivabile e $\forall x \in I$

$$F_a'(x) = f(x)$$

Domanda:

come si calcola

$$\int_a^b f(x)\,dx \quad ???$$

Formula fondamentale del calcolo integrale

Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ continua

Sia G una primitiva di f (G esiste per il teorema fond. del calcolo integrale)

Allora $\int_a^b f(t)\,dt = G(b) - G(a)$

DIM

Per ipotesi G è una primitiva di f inoltre, per il teorema fondamentale del calcolo integrale, la funzione

$$F_a : [a,b] \to \mathbb{R}$$

t.c. $\forall x \in [a,b] \quad F_a(x) = \int_a^x f(t)\,dt$

è un'altra primitiva di f

Per la proprietà delle primitive, esiste $c \in \mathbb{R}$ t.c. $\forall x \in [a,b]$

$$G(x) = F_a(x) + c = \int_a^x f(t)\,dt + c$$

$\forall x \in [a,b]$

In particolare,

se $x = a$

$$G(a) = \int_a^a f(t)\,dt + c = c$$

$\int_a^a f(t)\,dt = 0$

se $x = b$

$$G(b) = \int_a^b f(t)\,dt + c = \int_a^b f(t)\,dt + G(a)$$

Allora

$$G(b) - G(a) = \int_a^b f(t)\,dt$$

Per calcolare $\int_a^b f(t)\,dt$ occorre conoscere

una sua primitiva, quindi occorre

calcolare $\int f(t)\,dt$ (INTEGRALE INDEFINITO)

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} x\, e^{3x^2}\, dx$$

Calcoliamo

$$\int x\, e^{3x^2}\, dx = \frac{1}{6}\int 6x\, e^{3x^2}\, dx$$

$$= \underbrace{\frac{1}{6}\, e^{3x^2}} + c$$

Allora

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} x e^{3x^2} = \left[\frac{1}{6}\, e^{3x^2}\right]_{\ln 2}^{\ln 3} =$$

$$= \frac{1}{6}\left[e^{3(\ln 3)^2} - e^{3(\ln 1)^2} \right] =$$

$$= \cdots$$

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x} \ln x \, dx$$

Calcoliamo $\int \frac{\ln x}{x} dx =$

$$= \int \frac{1}{x} (\ln x)^1 dx = \underbrace{\frac{\ln^2 x}{2}} + c$$

2

Allora

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x} \ln x \, dx = \left[\frac{\ln^2 x}{2} \right]_e^{e^2} =$$

$$= \left[\frac{(\ln e^2)^2}{2} - \frac{(\ln e)^2}{2} \right] =$$

$$= \left[\frac{(2 \ln e)^2}{2} - \frac{1}{2} \right] = \left[\frac{4}{2} - \frac{1}{2} \right] = \frac{3}{2}$$

Consideriamo

$$\int g'(x)\, f(g(x))\, dx$$

Poniamo $g(x) = t$

Al posto di $g'(x)\,dx$ sostituisco dt

$g(x) = t$; $g'(x)\,dx = dt$

Allora $\downarrow\ t = g(x)$

$$\int g'(x)\, f(g(x))\, dx = \int f(t)\, dt =$$

$$= F(t) + c = F(g(x)) + c$$

Per gli integrali definiti

$$\int_a^b g'(x)\, f(g(x))\, dx$$

$$g(x) = t \qquad g'(x)\, dx = dt$$

$$\text{se } x = a \qquad t = g(a)$$

$$\text{se } x = b \qquad t = g(b)$$

Allora

$$\int_a^b g'(x)\, f(g(x))\, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(t)\, dt$$

Esempio

$$\int_e^{e^2} \frac{\ln x}{x}\,dx = \int_1^2 t\,dt = \left[\frac{t^2}{2}\right]_1^2$$

$t = \ln x$

$dt = \frac{1}{x}dx$

$x = e \qquad t = \ln e = 1$

$x = e^2 \qquad t = \ln e^2 = 2\ln e = 2$

SOSTITUZIONI SPECIALI

$$\int x\sqrt{3x+1}\,dx$$

Si può risolvere l'integrale per sostituzione

Si pone

$$t = \sqrt{3x+1}$$

Devo scrivere la variabile x in funzione di t

$$t = \sqrt{3x+1} \quad \text{(eleviamo al quadrato)}$$

$$t^2 = 3x+1 \Rightarrow 3x = t^2 - 1 \Rightarrow x = \frac{t^2-1}{3}$$

$$x = \frac{t^2-1}{3}$$

$$dx = \left(\frac{t^2-1}{3}\right)' dt = \frac{2}{3} t \, dt$$

Allora

$$\int x\sqrt{3x+1}\, dx = \int \frac{t^2-1}{3} \cdot t \cdot \frac{2}{3} t \, dt$$

$$= \frac{2}{9}\int (t^2-1)t^2 \, dt = \frac{2}{9}\int t^4 - t^2 \, dt$$

$$\frac{2}{9}\left[\frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3}\right] + c \qquad t = \sqrt{3x+1}$$

$$= \frac{2}{9}\left[\frac{(\sqrt{3x+1})^5}{5} - \frac{(\sqrt{3x+1})^3}{3}\right] + c$$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{x+3}\,dx$$

Si risolve per sostituzione

$$\sqrt{x} = t$$

$$x = t^2$$

$$dx = 2t\,dt$$

$$\int \frac{\sqrt{x}}{x+3}\,dx = \int \frac{t}{t^2+3} \cdot 2t\,dt = \int \frac{2t^2}{t^2+3}\,dt$$

$$= 2\int \frac{t^2}{t^2+3}\,dt = 2\int \frac{t^2+3-3}{t^2+3}\,dt =$$

$$= 2 \int \left(\frac{t^2+3}{t^2+3} - \frac{3}{t^2+3} \right) dt$$

$$= 2 \int \left(1 - \frac{3}{t^2+3} \right) dt$$

$$= 2 \int dt - 6 \int \frac{1}{t^2+3} \, dt$$

$$= 2t - 6 \int \frac{1}{3\left(\frac{t^2}{3}+1\right)} \, dt =$$

$$= 2t - \frac{6}{3} \int \frac{1}{\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)^2+1} \, dt =$$

$$= 2t - \frac{6}{\sqrt{3}\sqrt{3}} \int \frac{1}{\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} \, dt$$

$t = \sqrt{x}$

$$= 2t - \frac{6}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + C =$$

$$= 2\sqrt{x} - \frac{6}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{3}}\right) + C$$

INTEGRAZIONE PER PARTI

Siano $f, g : I \to \mathbb{R}$ derivabili con derivata continua

$$(f \cdot g)' = f' g + f \cdot g'$$ (FORMULA DELLA DERIVATA DEL PRODOTTO)

Integriamo

$$\int (f \cdot g)'(x)\, dx = \int f'(x) \cdot g(x)\, dx + \int f(x) \cdot g'(x)\, dx$$

$f(x) \cdot g^{11}(x)$

Allora

$$f(x)\cdot g(x) = \underbrace{\int f'(x)\,g(x)\,dx} + \int f(x)\,g'(x)\,dx$$

Di qui si ricava la FORMULA DI INTEGRAZIONE PER PARTI

$$\boxed{\int f'(x)\cdot g(x)\,dx = f(x)\cdot g(x) - \int f(x)\,g'(x)\,dx}$$

$f'(x)$ si chiama FATTORE DIFFERENZIALE

$g(x)$ si chiama FATTORE FINITO

$$\int x \cdot e^{x} dx$$

Usiamo la formula di integrazione per parti

$$f'(x) = e^{x} \Rightarrow f(x) = e^{x}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

La formula dice che

$$\int f'(x) g(x) dx = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x) dx$$

quindi

$$\int x e^{x} dx = e^{x} \cdot x - \int e^{x} \cdot 1 \, dx = x e^{x} - e^{x} + c$$

Bisogna scegliere bene fattore finito e fattore differenziale

SCELTA SBAGLIATA!!

$$\int x e^x \, dx$$

$$f'(x) = x \Rightarrow f(x) = \frac{x^2}{2}$$

$$g(x) = e^x \Rightarrow g'(x) = e^x$$

Con questa scelta

$$\int x e^x \, dx = \frac{x^2}{2} \cdot e^x - \int \frac{x^2}{2} e^x \, dx$$

INTEGRALE PIÙ DIFFICILE

REGOLA GENERALE

- I polinomi NON SONO buoni fattori differenziali

- $f(x) = e^x$, $f(x) = \cos x$
  $f(x) = \sin x$ sono buoni fattori differenziali

$\sim$ $\sim$

$$\int x^2 \cos x \, dx$$

$$f'(x) = \cos x \Rightarrow f(x) = \sin x$$
$$g(x) = x^2 \Rightarrow g'(x) = 2x$$

$$\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x \, dx$$

Risolviamo

$$\int x \sin x \, dx$$

con la formula di integrazione per parti

$$f'(x) = \sin x \Rightarrow f(x) = -\cos x$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

Allora

$$\int x \sin x \, dx = -x\cos x - \int (-\cos x)\, dx =$$

$$= -x\cos x + \int \cos x \, dx = \underbrace{-x\cos x + \sin x + c}$$

Allora

$$\int x^2 \cos x \, dx = x^2 \sin x - 2(-x\cos x + \sin x) + c$$

$$\int x^2 e^{2x} \, dx$$

$$f'(x) = e^{2x} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$g(x) = x^2 \Rightarrow g'(x) = 2x$$

Usiamo la formula di integrazione per parti

$$\int x^2 e^{2x} \, dx = \frac{1}{2} e^{2x} \cdot x^2 - \int 2x \cdot \frac{1}{2} e^{2x} \, dx =$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \cdot e^{2x} - \int x e^{2x} \, dx$$

Risolviamo a parti

$$\int x e^{2x} dx$$

$$f'(x) = e^{2x} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} e^{2x}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

Abbia

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \int \frac{1}{2} e^{2x} dx =$$

$$= \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x} dx =$$

$$= \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} \int 2 e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + c$$

$$\int \operatorname{arctan} x \, dx = \int 1 \cdot \operatorname{arctan} x \, dx$$

$$f'(x) = 1 \Rightarrow f(x) = x$$

$$g(x) = \operatorname{arctan} x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{x^2+1}$$

Integriamo per parti

$$\int \operatorname{arctan} x \, dx = x \operatorname{arctan} x - \underbrace{\int \frac{x}{x^2+1} \, dx}_{} =$$

$$= x \operatorname{arctan} x - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} \, dx = x \operatorname{arctan} x - \frac{1}{2} \ln(\underbrace{x^2+1}_{>0}) + c$$

$$\int \ln^2 x \, dx = \int 1 \cdot \ln^2 x \, dx$$

$$f'(x) = 1 \Rightarrow f(x) = x$$

$$g(x) = \ln^2 x \Rightarrow g'(x) = 2\ln x \cdot \frac{1}{x}$$

Usando la regola di integrazione per parti

$$\int \ln^2 x \, dx = x \cdot \ln^2 x - 2 \int x \cdot \ln x \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$= x \ln^2 x - 2 \int \ln x \, dx$$

Risolviamo $\int \ln x \, dx$ per parti

$$\int \ln x \, dx = \int 1 \cdot \ln x \, dx$$

$$f'(x) = 1 \Rightarrow f(x) = x$$

$$g(x) = \ln x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{x}$$

Allora

$$\int \ln x \, dx = x \cdot \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} \, dx =$$

$$= x \ln x - \int 1 \, dx = x \ln x - x + c$$

- $\int \operatorname{arcsinh} x \, dx$ (A CASA)

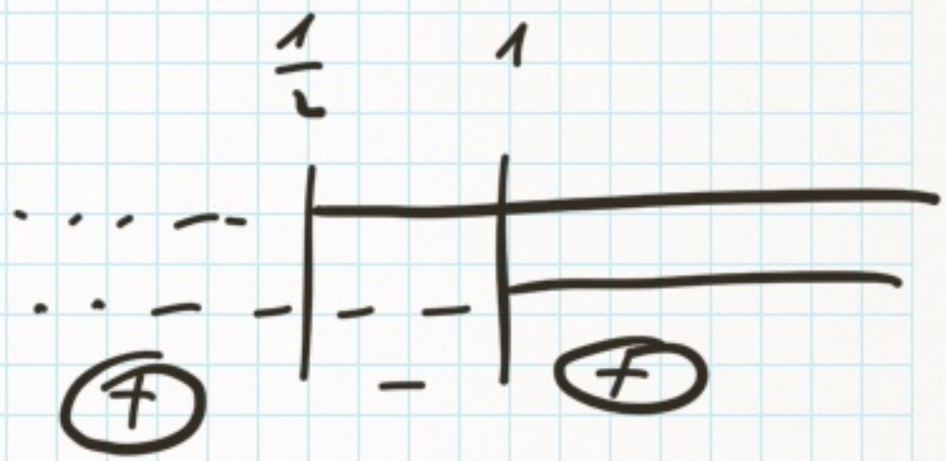
Studiare la seguente funzione

$$f(x) = \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right)$$

$$\frac{2x-1}{x-1} > 0$$

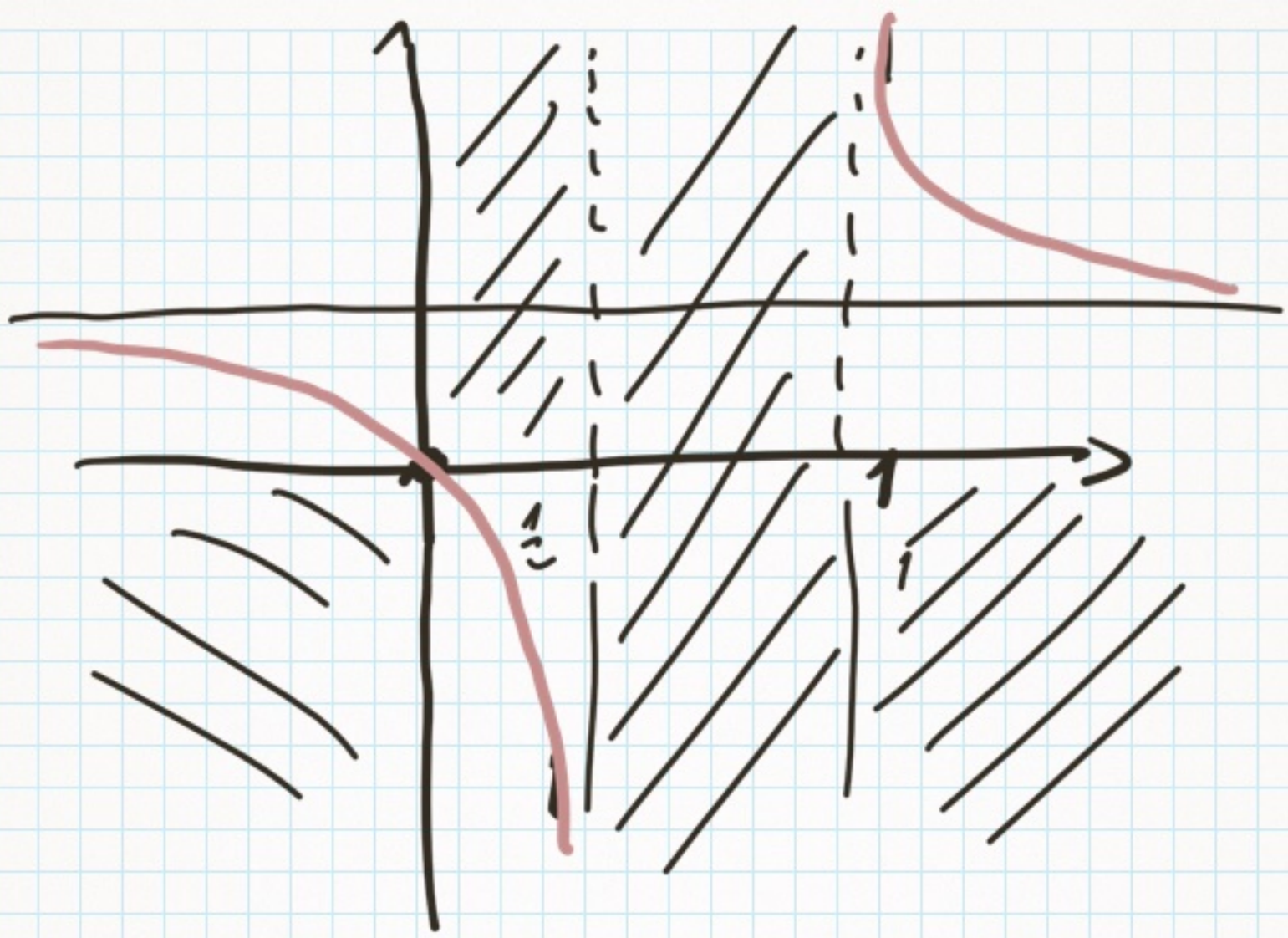
$2x-1 > 0 \Rightarrow x > \frac{1}{2}$

$x-1 > 0 \Rightarrow x > 1$



Il dominio non è simmetrico, quindi f non è né pari né dispari

$f(0) = \ln\left(\frac{-1}{-1}\right) = \ln(1) = 0$



$$f(x) \geq 0 \qquad \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right) \geq 0$$

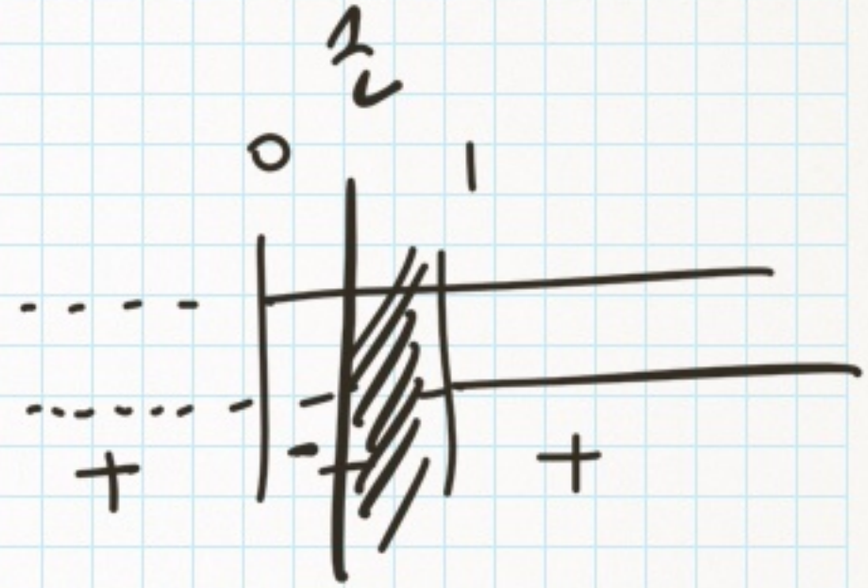
$$\frac{2x-1}{x-1} \geq 1 \Rightarrow \qquad \frac{2x-1}{x-1} - 1 \geq 0$$

$$\frac{2x-1-x+1}{x-1} \geq 0 \Leftrightarrow \qquad \frac{x}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{x}{x-1} \geq 0$$

$x \geq 0$

$x-1>0 \Rightarrow x>1$



$f(x) \geq 0 \iff x \leq 0 \quad \vee \quad x > 1$

ASINTOTI

$$\lim_{x \to \frac{1}{2}^-} \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right) = \ln(0^+) = -\infty$$

$x = \frac{1}{2}$ ASINTOTO VERTICALE

$$\lim_{x \to 1^+} \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right) = \ln\left(\frac{1}{0^+}\right) = \ln(+\infty) = +\infty$$

$x=1$ ASINT. VERT

$$\lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right) = \lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{2x}{x}\right) = \ln 2$$

$$\lim_{x\to-\infty} \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right) = \ln 2$$

$y = \ln 2$ è ASINTOTO ORIZZONTALE A $\pm\infty$

VERIFICARE CHE NON CI SONO INTERSEZIONI

SE NON ESISTE f è $y = \ln 2$, OSSIA

$$\ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right) = \ln 2$$ NON HA SOLUZIONI

$$f(x) = \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right)$$

$$f'(x) = \frac{1}{\frac{2x-1}{x-1}} \cdot \frac{2(x-1) - (2x-1)}{(x-1)^2} =$$

$$= \frac{x-1}{2x-1} \cdot \frac{2x-2-2x+1}{(x-1)^2} = -\frac{1}{(2x-1)(x-1)}$$

$f'(x) < 0$ NEL DOMINIO, perché

$(2x-1)(x-1) > 0$ NEL DOMINIO